

자기소개서



I. 인적사항

이름	김기주 (金基周, Gi Joo Kim)
생년월일	1994년 4월 6일
소속	서울대학교 건설환경종합연구소 연수연구원 (서울대학교 공과대학 건설환경공학부 기후변화적응 수자원연구실)
주소	서울시 관악구 관악로 1, 서울대학교 35동 205호 기후변화적응 수자원연구실 (우편번호 08826)
전화	02-880-8354
이메일	gjk_0494@snu.ac.kr
휴대전화	010-2930-7027
홈페이지	개인: http://gijookim.info , 연구실: http://ccawr.snu.ac.kr

II. 전공 및 학력사항

2-1) 전공

전공분야	토목공학 (건축사회환경공학, 건설환경공학)
세부전공	수공학 (수문학, 수자원시스템 분야)
관심 연구분야	수자원 시스템 분석, 수문학적 예측, 가뭄·홍수 리스크 분석, 기후변화 영향평가, 기후변화 적응 전략, 이해당사자 참여모형 개발 등

2-2) 학력사항

기간	학교	상태
2013.03. ~ 2017.02.	고려대학교 건축사회환경공학부	졸업 (공학사)
2017.03. ~ 2022.02.	서울대학교 건설환경공학부 (지도교수: 김영오)	졸업 (공학박사)

III. 수상경력 및 자격증

3-1) 수상경력

일시	수상내역	기관명
2017.07.11.	제7기 대학생 기후변화 아카데미 최우수상 (2위)	국회기후변화포럼
2018.05.25.	우수발표 논문상 (논문명: 다년 가뭄현상을 반영한 보령댐 유입량 시계열 생성에 관한 연구; 세션명: 일반세션-수자원시스템)	한국수자원학회
2018.07.11.	2018 대한민국 기후기술대전 대국민 기후변화대응 작품 공모전 아이디어 제안서 부문 우수상 (작품명: 기후변화 홍보센터를 활용한 기후아이디어 촉진 및 창업인재 양성 방안)	과학기술정보통신부
2021.06.04.	우수발표 논문상 (논문명: Comparative Analysis of Optimization Algorithms and the Effects of Coupling Hedging Rules in Reservoir Operations; 세션명: Research Presentation Competition)	한국수자원학회

3-2) 자격증 및 어학성적

일시	내용	등급(점수)
2018.02.03.	한국사능력검정시험	3급 (83)
2018.08.19.	TEPS	1 (신:514/구:888)
2020.09.29.	데이터 분석 준전문가 (ADsP)	합격

IV. 연구업적

4-1) 국제정기학술지 논문(SCI/SCIE)

1. Kim, G.J., & Kim, Y.-O.* (2021). How does the coupling of real-world policies with optimization models expand the practicality of solutions in reservoir operation problems? *Water Resources Management*, 35, 3121-3137. <https://doi.org/10.1007/s11269-021-02862-y>
2. Kim, G.J., Kim, Y.-O.*, & Reed, P.M. (2021). Improving the robustness of reservoir operations with stochastic dynamic programming. *Journal of Water Resources Planning and Management*, 147(7), 04021030. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)WR.1943-5452.0001381](https://doi.org/10.1061/(ASCE)WR.1943-5452.0001381)
3. Kim, G.J., Seo, S.B., & Kim, Y.-O.* (in press). Adaptive Reservoir Management by Reforming the Zone-based Hedging Rules against Multi-year Droughts. *Water Resources Management*.

4-2) 국내정기학술지 논문(KCI)

1. 김기주, 서승범, 김영오. (2019) 협의체 기반 가뭄 대응 대안 도출과 비전공유모형의 역할. 한국수자원학회 논문집. 52(6), pp. 429-440. <https://doi.org/10.3741/JKWRA.2019.52.6.429>

4-3) 국제/국내 기술보고서/학술기사/기술기사/저서

1. 서승범, 김기주, 김영오. (2022). 가뭄 대응을 위한 헤징룰 및 저수지 운영 최적화 연구 사례. 물과미래: Vol. 55, No. 1, Jan 2022. 한국수자원학회지.
2. Kim, Y.-O., Seo, S.B., & Kim, G.J. (2020). Chapter 10: Incorporation of robustness and adaptiveness into reservoir operations under climate change. In: *Climate Change-Sensitive Water Resources Management*, CRC Press.
3. 김영오, 서승범, 김기주. (2020). 기후변화 적응을 위한 의사결정 이론 및 적용. 기후변화 대비 수자원 적응기술 개발연구단 기술보고서. CCAW-TR-29.
4. 김기주, 서승범, 김영오. (2018) 기후변화 적응 협의체를 위한 비전공유계획 적용. 전원과 자원: Vol. 60, No.4, Nov 2018. 한국농공학회지.

4-4) 국내/국외 저널 리뷰어

1. Reviewer, Stochastic Environmental Research and Risk Assessment (SERR)
2. Reviewer, Journal of Water Resources Planning and Management (JWRPM)

4-5) 국제학술대회 발표

1. Kim, G.J., & Kim, Y.-O. (2021). Enhancing the Practical Applicability of Optimization Models with Real-world Policies in Reservoir Operation Problems. AOGS 18th Annual Meeting
2. Kim, G.J., Yoon, H.N., Seo, S.B., and Kim, Y.-O. (2019) Robust Dam Operations for Multi-year Drought Mitigation with Stakeholders in Korea. World Environmental & Water Resources Congress 2019, EWRI.
3. Kim, G.J., Choi, S.H., Seo, S.B., Kim, Y.-O. (2018) Development of a Shared Vision Planning Model for Participants' Consensus: Application in South Chungcheong Province, South Korea. The 36th International Conference of the System Dynamics Society, ISDC.
4. 윤해나, 서승범, 김기주, 김영오. (2018) Robust and Adaptive Dam Operating Rules in Climate Change. 2018년 한국기후변화학회 정기학술대회 기획세션 (세션명: Climate Change Adaptation in Water Resources)
5. 김기주, 최서형, 서승범, 김영오. (2018) Development of a Shared Vision Planning Model in Water Policy Council for Climate Change Adaptation in South Chungcheong Province. 2018년 한국기후변화학회 정기학술대회 기획세션 (세션명: Climate Change Adaptation in Water Resources)
6. Yoon, H.N., Ihm, S.H., Kim, Y.-O., Kim, G.J., Seo, S.B. (2018) Robust and Adaptive Reservoir Operations: A Korean Example. 13th International Conference on Hydroinformatics 2018, HIC.

4-6) 국내학술대회 발표

1. 김연주, 김현주, 김기주, 김영오. (2022). 물환경보존법의 물순환관리지표 개선연구. 2022 한국수자원학회 학술발표회.
2. 이주형, 허준행, 김기주, 김영오. (2022). RCP4.5 기후변화 시나리오와 인공지능망을 이용한 우리나라 확률강우량의 변화. 2022 한국수자원학회 학술발표회.
3. 김현주, 김연주, 김기주, 김영오. (2022). 관악산 유역의 시공간적 물순환 특성에 관한 연구. 2022 한국수자원학회 학술발표회.
4. 김기주, 이재황, 이주형, 김영오. (2022). 다년 가뭄 대비 보령댐 용수공급 조정기준의 적응형 운영방안. 2022 한국수자원학회 학술발표회.
5. 이재황, 김기주, 김영오. (2022). 기후변화 특성을 고려한 홍수기 개선에 관한 연구. 2022 한국수자원학회 학술발표회.
6. 김기주, 김영오. (2021). Comparative Analysis of Optimization Algorithms and the Effects of Coupling Hedging Rules in Reservoir Operations. 2021 한국수자원학회 학술발표회.

7. 김기주, 김영오, 김현주 (2020) Deriving Robust Reservoir Operation Policy under Changing Climate: Use of Robust Optimization with Stochastic Dynamic Programming. 2020 한국수자원학회 학술발표회.
8. 김기주, 서승범, 김영오. (2019) 미래 가뭄 취약성 분석을 위한 비전공유모형의 개발. 2019 한국수자원학회 학술발표회
9. 김기주, 윤해나, 서승범, 김영오. (2018) 다년 가뭄현상을 반영한 보령댐 유입량 시계열 생성에 관한 연구. 2018년 한국수자원학회 (우수발표 논문상 수상)
10. 윤해나, 김기주, 서승범, 김영오. (2018) 댐 운영을 위한 다목적 로버스트 최적화. 2018년 한국수자원학회
11. 최서형, 김기주, 서승범, 김영오. (2017) Shared Vision Planning을 적용한 충청남도 이해당사자들의 협의를 위한 모델 개발. 2017년 토목학회KSCE
12. 최서형, 임선후, 김기주, 김영오. (2017) 기후변화 협의회 지원을 위한 수자원 계획 모형 적용 사례. 2017 한국기후변화학회 하반기학술대회
13. 임선후, 서승범, 최서형, 김기주, 김영오. (2017) 실물옵션 적용을 통한 기후변화에 따른 가뭄 대비 수자원 정책. 2017년 한국수자원학회
14. 윤해나, 김기주, 김영오. (2017) 저수지 운영계획 산정을 위한 로버스트 최적화의 적용. 2017 한국수자원학회
15. 임선후, 최서형, 윤해나, 김기주, 김영오. (2017) 기후변화 대비 수자원 계획을 위한 실물옵션과 동적계획법 접합 모형에 관한 연구. 2017 한국기후변화학회 상반기학술대회

4-7) 참여 과제 및 연구용역

1. Relief of water shortage in western Chungcheongnam-do by regenerating inflow and improving water supply adjustment standards (유량 재생성 및 용수공급조정기준 개선을 통한 충남 서부권 물부족 해소방안), 2021년 K-water 개방형 혁신 R&D, Nov 2021-Nov 2022.
2. Study in assessment of drought response capability and improvement plan of coordinated dams-weirs operation for river systems (유역별 가뭄대응력 평가 및 그에 따른 댐·보 운영 개선방안 연구), Korea Water Resources Corporation (K-water), Jun 2020-Mar 2022.
3. Development of Drought Information Producing Technology for the Public (국민 체감형 가뭄정보 생산 기술 개발), Korea Water Resources Corporation (K-water), Oct 2019-Jul 2020.
4. Climate Change Adaptation for Water Resources (CCAW, 기후변화 대비 수자원 적응기술 개발 연구단), Ministry of Environment, Republic of Korea, Mar 2017-Dec 2019. (Website)

4-8) 기타 사항

1. Visiting Student, Cornell University
(Advising Professor: Patrick Reed; Ithaca, USA; 2019.09.07.-2019.12.20.)
2. COP23 (The 23rd Conference of the Parties, 2017 United Nations Climate Change Conference) 참관단 자격(Observer)으로 참가(Bonn, Germany; 2017.11.06.-2017.11.17.)